

MANUAL DE SSH EN WINDOWS

Sumario

1. Que es SSH.....	2
2. Instalacion del servidor SSH.....	2
2.1 Instalar el servidor OpenSSH.....	2
2.2 Iniciar el servicio SSH.....	2
3. Configuracion basica.....	3
3.1 Abrir el puerto en el firewall.....	3
4. Como conectarse desde otro equipo.....	3
4.1 Conectarse con un puerto diferente.....	4
5. Comandos utiles.....	4
5.1 Copiar archivos con SCP.....	4
5.2 Ver el estado del servicio.....	4
5.3 Cerrar la sesion SSH.....	4
6. Errores comunes (los que me han pasado a mi).....	4
Connection refused.....	4
Permission denied.....	4
Host key verification failed.....	4
No se puede conectar desde fuera de la red local.....	4

1. Que es SSH

SSH significa Secure Shell. Es un protocolo para conectarte a otro ordenador de forma segura por la red.

Sirve para:

- Administrar servidores remotamente
- Transferir archivos de forma segura
- Ejecutar comandos en otra maquina
- Otras cosas que no vienen al caso ahora mismo

El puerto que usa por defecto es el 22.

2. Instalación del servidor SSH

Windows 10 y 11 ya traen SSH incorporado como característica opcional. No hace falta instalar programas de terceros (antes había que instalar PuTTY, ahora ya no).

2.1 Instalar el servidor OpenSSH

Hay dos formas. La gráfica y la de la consola:

Forma fácil (gráfica):

1. Ir a Configuración > Aplicaciones > Características opcionales
2. Hacer clic en "Agregar una característica"
3. Buscar "OpenSSH Server" en el buscador
4. Seleccionarlo y darle a Instalar
5. Esperar a que acabe (tarda un poco)

Forma de PowerShell:

Abrir PowerShell como Administrador (click derecho > Ejecutar como administrador) y poner:

Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

2.2 Iniciar el servicio SSH

Una vez instalado hay que arrancar el servicio. En PowerShell como admin:

Start-Service sshd

Para que se inicie automáticamente cuando arranque Windows:

Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

3. Configuración básica

El archivo de configuración está en:

C:\ProgramData\ssh\sshd_config

Abrirlo con el Bloc de notas o con cualquier editor de texto. Las opciones mas importantes son:

- Port 22 -> el puerto (se puede cambiar si quieres mas seguridad)
- PermitRootLogin -> si se puede conectar como administrador directo (mejor dejarlo en no)
- PasswordAuthentication yes -> permite conectarse con usuario y contraseña

IMPORTANTE: si cambias algo en el archivo hay que reiniciar el servicio para que se aplique:

Restart-Service sshd

3.1 Abrir el puerto en el firewall

Si el firewall de Windows esta activado (que suele estarlo) hay que abrir el puerto 22. En PowerShell como admin:

```
New-NetFirewallRule -Name sshd -DisplayName 'OpenSSH Server (sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
```

4. Como conectarse desde otro equipo

Para conectarte desde otro ordenador (puede ser Windows, Linux o Mac) necesitas saber la IP del equipo al que te quieres conectar.

Para ver la IP del equipo destino:

```
ipconfig
```

Buscar "Dirección IPv4" que suele ser algo como 192.168.1.XX si estas en red local.

Para conectarse, desde el equipo origen abrir PowerShell o CMD y escribir:

```
ssh usuario@IP_DEL_EQUIPO
```

Por ejemplo:

```
ssh Juanjo@192.168.1.50
```

La primera vez que te conectes te saldrá un aviso preguntando si confias en el equipo, poner "yes":

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
```

Luego te pedirá la contraseña del usuario y ya esta. Si todo va bien veras el prompt del equipo remoto.

4.1 Conectarse con un puerto diferente

Si has cambiado el puerto en el sshd_config hay que especificarlo con -p:

```
ssh -p 2222 Juanjo@192.168.1.50
```

5. Comandos utiles

Una vez conectado puedes ejecutar comandos en el equipo remoto. Algunos que se usan bastante:

5.1 Copiar archivos con SCP

SCP viene incluido con SSH y sirve para copiar archivos.

Copiar un archivo LOCAL al equipo REMOTO:

```
scp C:\Users\Juanjo\archivo.txt Juanjo@192.168.1.50:C:\Users\Juanjo\
```

Copiar un archivo del REMOTO al LOCAL:

```
scp Juanjo@192.168.1.50:C:\Users\Juanjo\archivo.txt C:\Users\Juanjo\Descargas\
```

5.2 Ver el estado del servicio

En el propio equipo con el servidor, en PowerShell:

```
Get-Service sshd
```

5.3 Cerrar la sesión SSH

Para desconectarse del equipo remoto:

```
exit
```

6. Errores comunes (los que me han pasado a mi)

Connection refused

Causas posibles:

- El servicio sshd no esta arrancado -> hacer Start-Service sshd
- El firewall esta bloqueando el puerto -> revisar la regla del firewall
- La IP esta mal -> verificar con ipconfig

Permission denied

La contraseña esta mal o el usuario no existe. Verificar que el nombre de usuario es correcto (en Windows distingue mayúsculas a veces).

Host key verification failed

Esto pasa cuando reinstalaste Windows en el equipo remoto y la clave cambió. Hay que borrar la entrada antigua en el archivo known_hosts. En CMD:

```
ssh-keygen -R 192.168.1.50
```

Luego volver a conectar y aceptar la nueva clave.

No se puede conectar desde fuera de la red local

Si quieres conectarte desde Internet (no desde la misma red) necesitas configurar el router para redirigir el puerto 22 hacia la IP de tu ordenador. Eso ya depende de cada router y se sale un poco del scope de este manual. Busca "port forwarding" en Google junto al modelo de tu router.